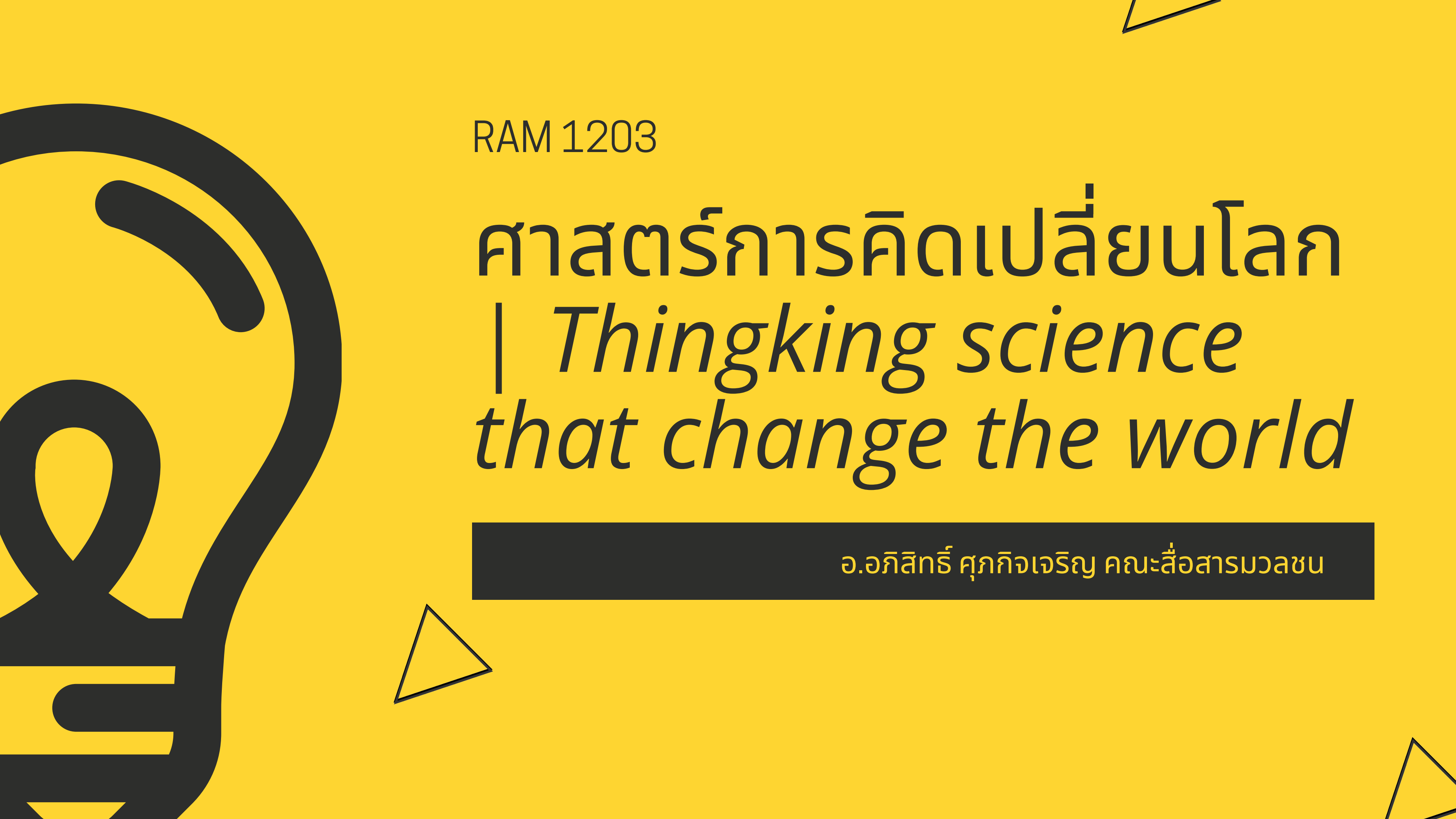




RAM 1203

ศาสตร์การคิดเปลี่ยนโลก | *Thinking science that change the world*

อ.อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ คณะสื่อสารมวลชน

คำอธิบายรายวิชา



การบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อไขประตูสู่ศาสตร์แห่งการคิดการพัฒนามากษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณกับการแก้ไขปัญหาย่างสร้างสรรค์ความรู้พื้นฐานในกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบและการสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านจินตนาการ เพื่อการตระหนักรู้และเห็นคุณค่า
ของตนเองในการเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนโลก กรณีศึกษาจากนักคิดรุ่นใหม่ผู้สร้าง
นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

A multidisciplinary approach towards the science of thinking. The development
of critical thinking and creative problem-solving skills. Basic knowledge of
design thinking process and innovations created by imagination, to have self-
awareness and realize one's own value as a part to change the world. Case
studies from modern thinkers who create innovations that change the world.



ครั้งที่	หัวข้อ	ผู้สอน
1	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสตร์การคิด	อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ
2	กรอบแนวคิดและเครื่องมือเพื่อศาสตร์การคิดในรูปแบบต่าง ๆ	อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ
3	"แผนที่ความคิด (Mind Map)"	อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ
4	หลักคิดและวิธีการฝึกการคิดในรูปแบบต่าง ๆ (Creative thinking, critical thinking, problem-solving thinking, innovative thinking)	ผศ.ดร.จารุวรรณ กิตติ นราภรณ์
5	หลักคิดและวิธีการฝึกกระบวนการคิดเชิงออกแบบ(Design thinking)	ผศ.ดร.จารุวรรณ กิตติ นราภรณ์



ครั้งที่	หัวข้อ	ผู้สอน
6	การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic thinking)	ผศ.ดร.จารุวรรณ กิตติ นราภรณ์
8	แนววิเคราะห์ทางความคิด	ผศ.สิริลักษณ์แสง-ชูโต
9	กระบวนการพัฒนาตนเองสำหรับนักคิด	ผศ.ดร.กฤษฎดา พิศลย บุตร



ครั้งที่	หัวข้อ	ผู้สอน
10	นักคิดต้นแบบยุคสมัยใหม่ในโลกวิทยาศาสตร์ (Modern Science Thinkers)	ผศ.พนารัตน์ แสงปัญญา
11	นักคิดต้นแบบยุคหลังสมัยใหม่ในโลกวิทยาศาสตร์ (Past-modern Science Thinkers)	ผศ.พนารัตน์ แสงปัญญา
12	เครื่องมือทางการออกแบบความคิดในเชิงวิทยาศาสตร์	ผศ.ดร.วรานนท์คงสง
13	ผลลัพธ์จากความคิดเชิงวิทยาศาสตร์กับการเปลี่ยนโลก	รศ.ดร.เสริย์ตู้ประกาย
14	สรุปเนื้อหา	อ.อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ

****หัวข้อการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอีกครั้ง****

การวัดผล



ข้อสอบปรนัย 120 ข้อ



ให้พวกเราช่วยกันคิดว่ามีความคิดอะไรที่

“เปลี่ยนโลก”

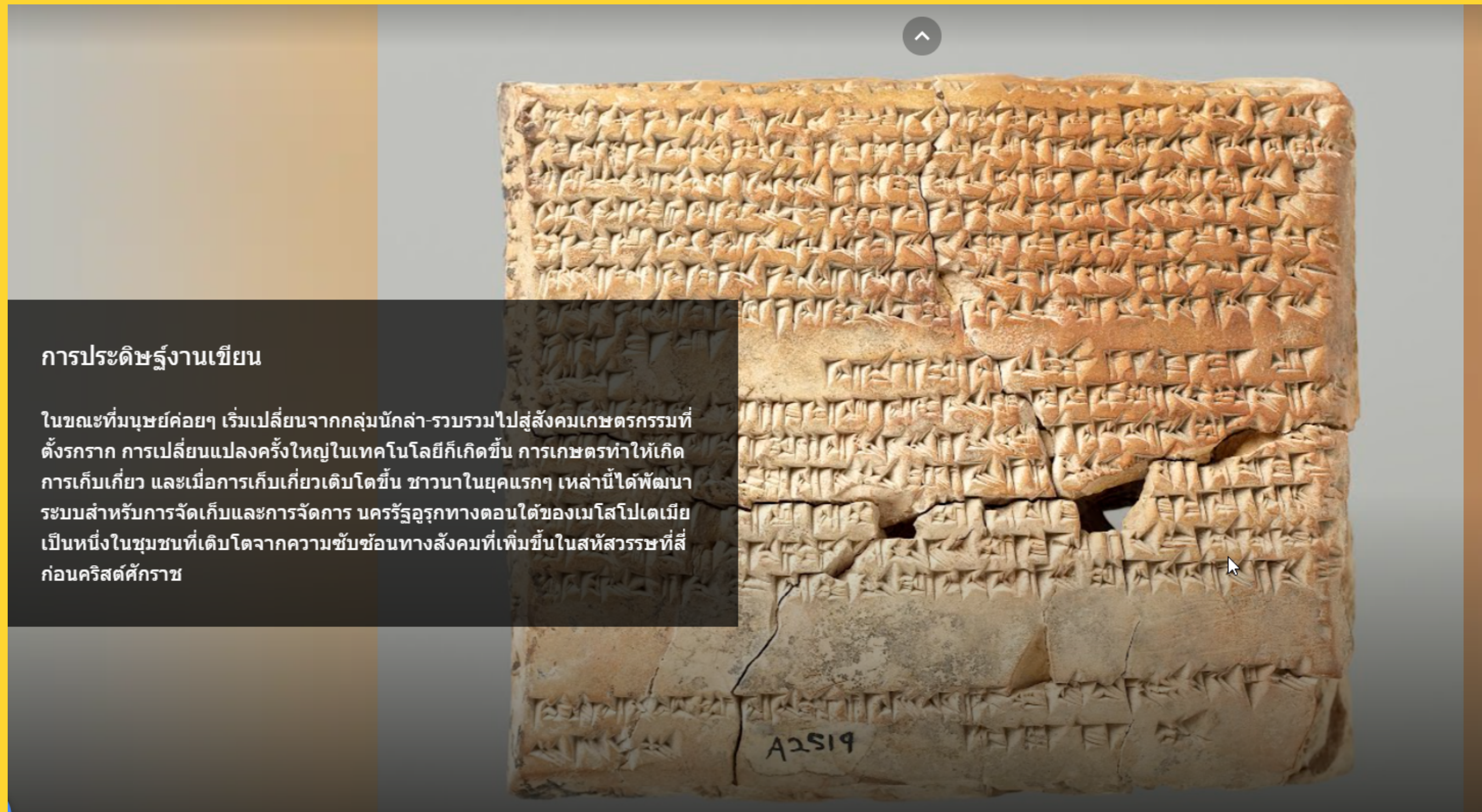
ไปแล้วบ้าง

อาจจะเป็น ชื่อบุคคล หรือ สิ่งของ ก็ได้

จากการอ้างอิง **Google Art & Culture** มีการจัดอันดับ

10 ไอเดียที่เปลี่ยนโลก

บางส่วนที่น่าสนใจ เช่น



การประดิษฐ์งานเขียน

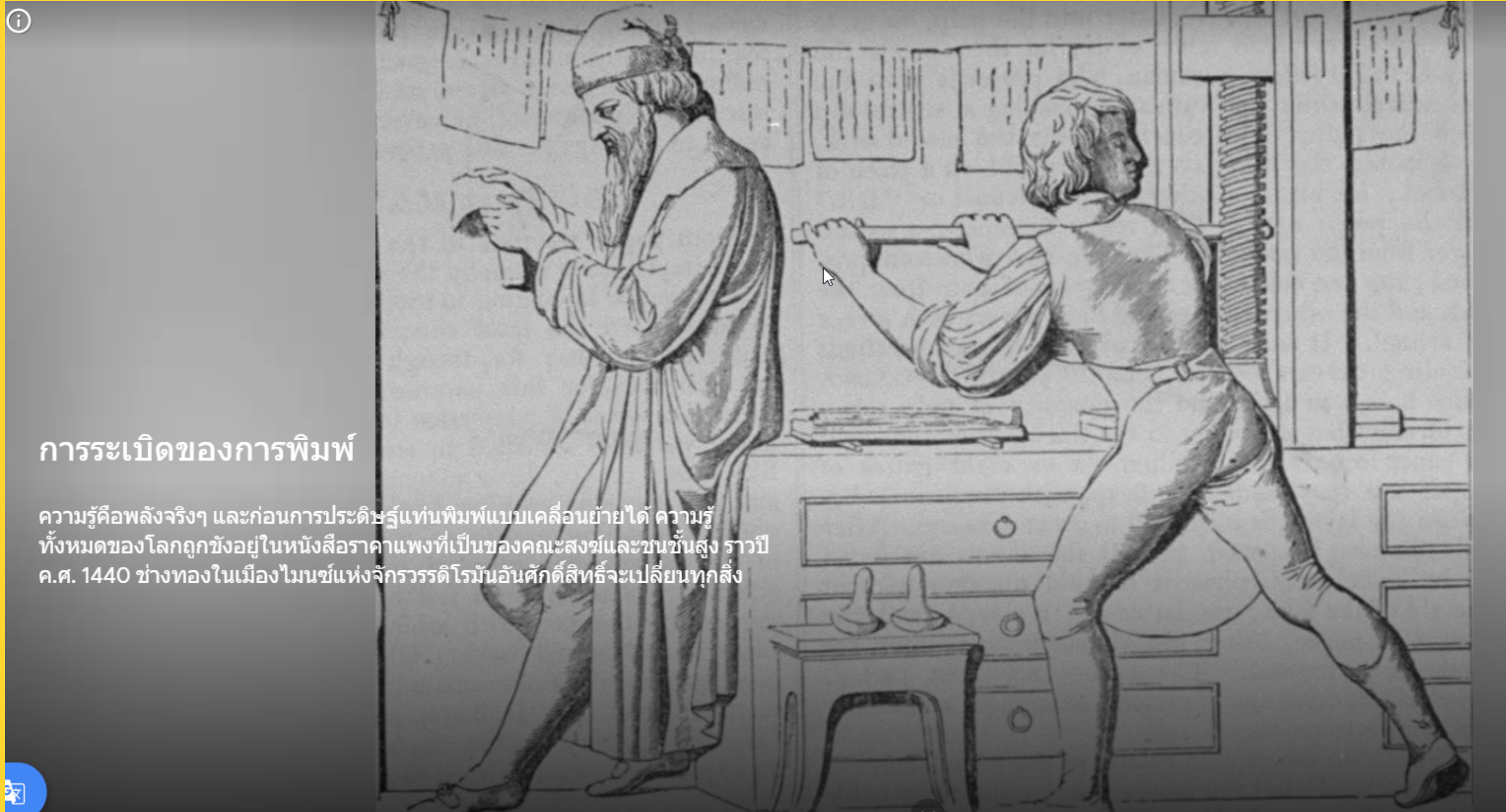
ในขณะที่มีมนุษย์ค่อยๆ เริ่มเปลี่ยนจากกลุ่มนักล่า-รวบรวมไปสู่สังคมเกษตรกรรมที่
ตั้งรกราก การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเทคโนโลยีก็เกิดขึ้น การเกษตรทำให้เกิด
การเก็บเกี่ยว และเมื่อการเก็บเกี่ยวเติบโตขึ้น ชาวนาในยุคแรกๆ เหล่านี้ได้พัฒนา
ระบบสำหรับการจัดเก็บและการจัดการ นครรัฐอูรุกทางตอนใต้ของเมโสโปเตเมีย
เป็นหนึ่งในชุมชนที่เติบโตจากความซับซ้อนทางสังคมที่เพิ่มขึ้นในสหัสวรรษที่สี่
ก่อนคริสต์ศักราช

https://artsandculture.google.com/story/EQWRVS9AFu_OIA

จากการอ้างอิง **Google Art & Culture** มีการจัดอันดับ

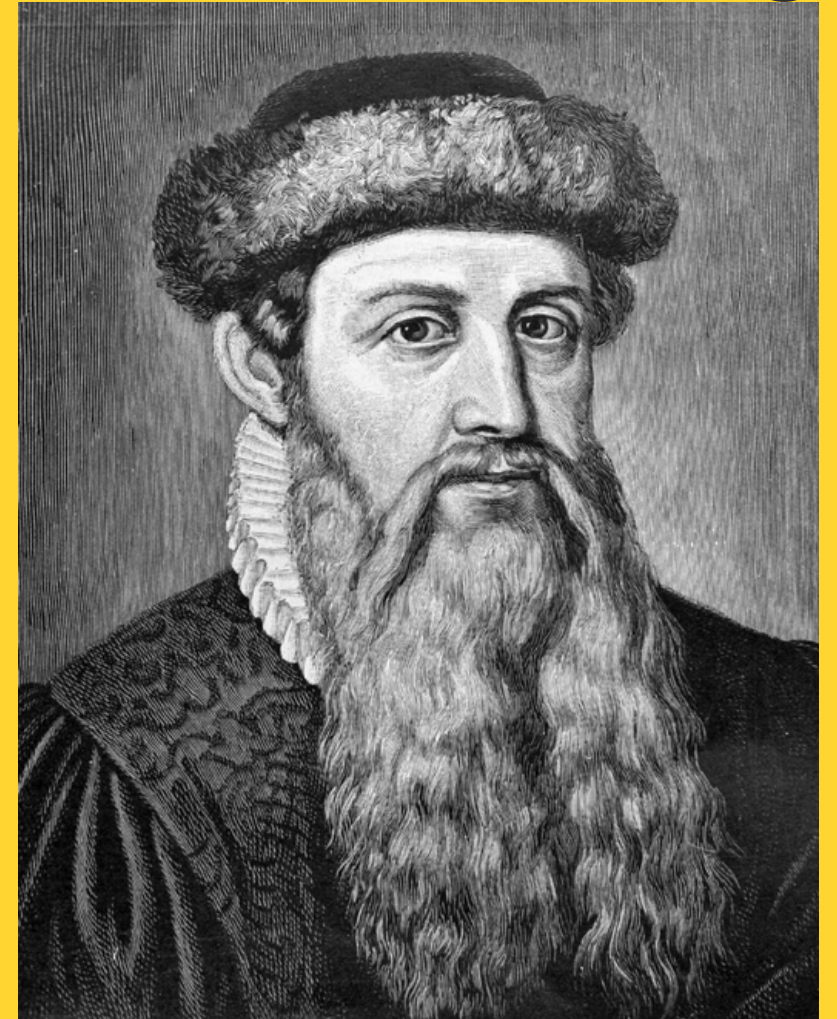
10 ไอเดียที่เปลี่ยนโลก

บางส่วนที่น่าสนใจ เช่น



การระเบิดของการพิมพ์

ความรู้คือพลังจริงๆ และก่อนการประดิษฐ์แท่นพิมพ์แบบเคลื่อนย้ายได้ ความรู้ทั้งหมดของโลกถูกขังอยู่ในหนังสือราคาแพงที่เป็นของคณะสงฆ์และชนชั้นสูง ราวปี ค.ศ. 1440 ข่างทองในเมืองไมนซ์แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์จะเปลี่ยนทุกสิ่ง



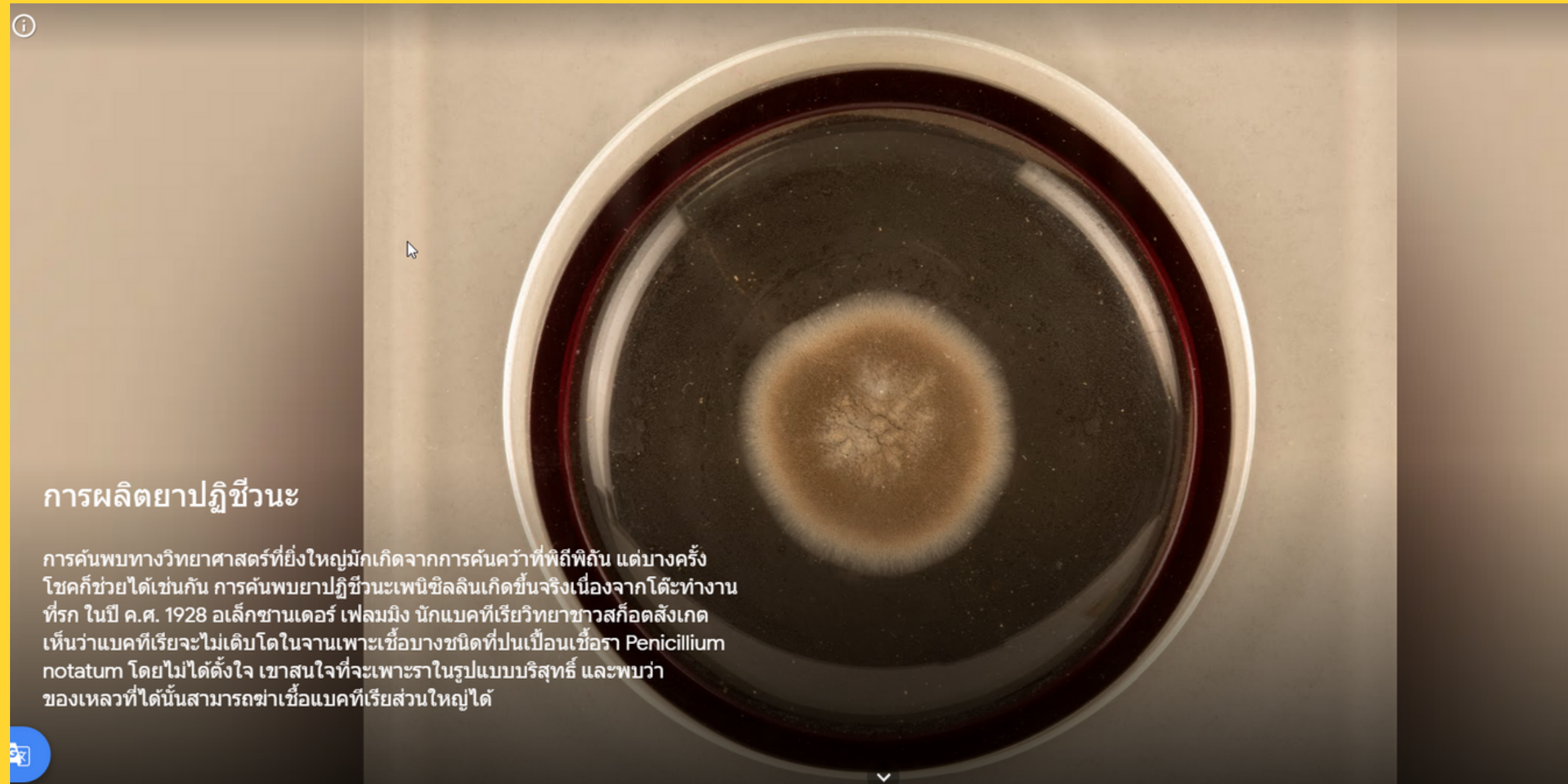
JOHANNES GUTENBERG

https://artsandculture.google.com/story/EQWRVS9AFu_OIA

จากการอ้างอิง **Google Art & Culture** มีการจัดอันดับ

10 ไอเดียที่เปลี่ยนโลก

บางส่วนที่น่าสนใจ เช่น



Alexander Fleming
penicillin founder

https://artsandculture.google.com/story/EQWRVS9AFu_OIA

จากการอ้างอิง **Google Art & Culture** มีการจัดอันดับ

10 ไอเดียที่เปลี่ยนโลก

บางส่วนที่น่าสนใจ เช่น



รุ่งอรุณของเวิลด์ไวด์เว็บ

มีแนวคิดไม่ก่ออย่างที่ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อชีวิตสมัยใหม่ของเราเช่นเดียวกับอินเทอร์เน็ต ตอนนี้เราใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเดินทางไปกับการจองหน้าจอบางส่วนหรืออย่างอื่น และเว็บได้แสดงความสามารถพิเศษในการเชื่อมต่อผู้คนและแบ่งแยกพวกเขา แนวคิดที่เปลี่ยนแปลงนี้มาจากต้นกำเนิดที่ต่ำต้อย อย่างไรก็ตาม เวิลด์ไวด์เว็บได้รับการพัฒนาให้เป็นระบบแชร์ไฟล์สำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการทางกายภาพของ CERN ในเจนีวา



Tim Berners-Lee
World Wide Web founder

https://artsandculture.google.com/story/EQWRVS9AFu_OIA

หรือหากมองมาในยุคปัจจุบันก็อาจจะมีหลายคนที่เรา
เอ่ยนามมาแล้ว
เช่น



Bill Gates



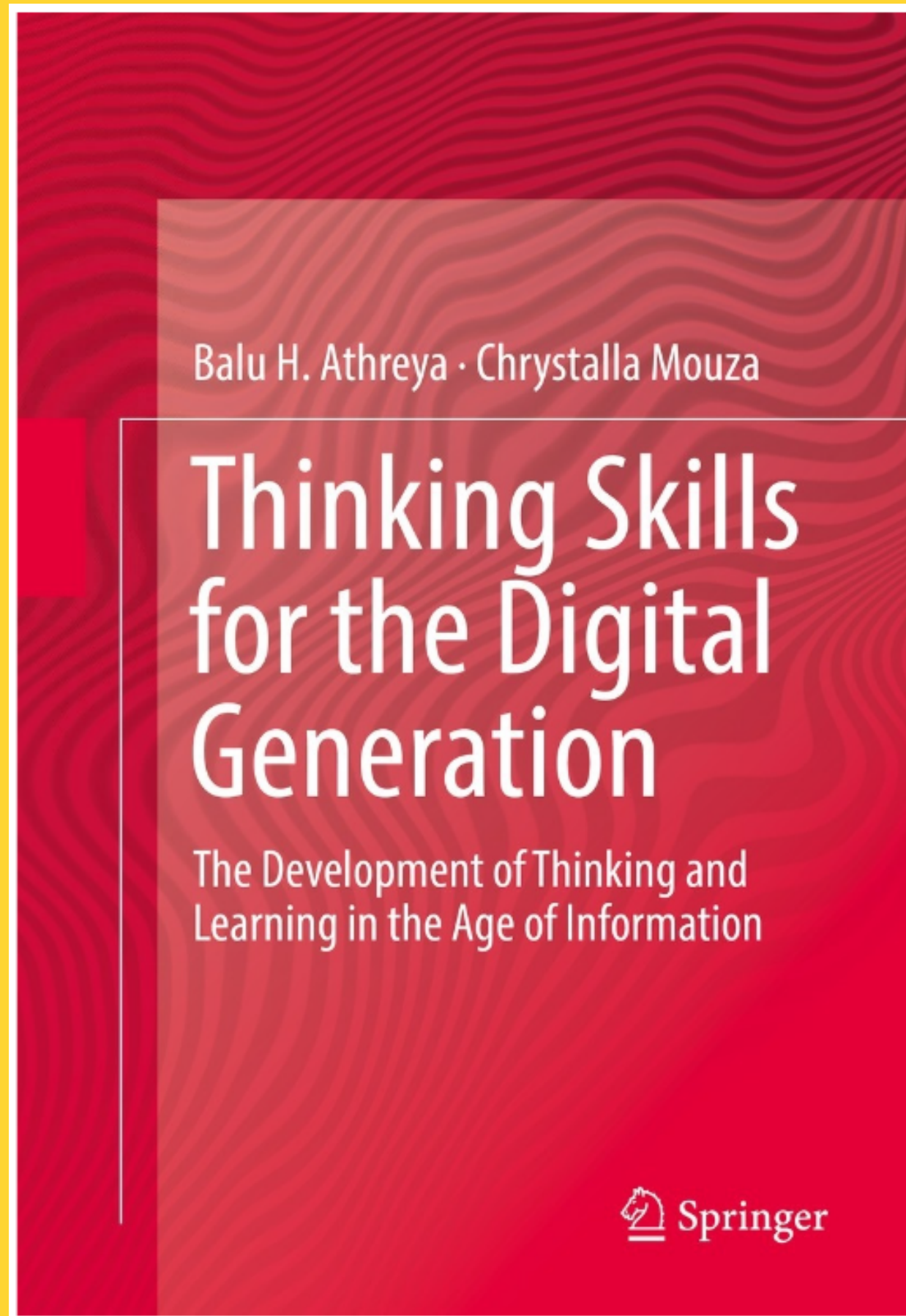
STEVE JOBS



Mark Zuckerberg



มีใครอยากคิดถึงได้
แบบนี้บ้าง?



THINKING SKILLS FOR THE DIGITAL
GENERATION
THE DEVELOPMENT OF THINKING
AND LEARNING IN THE AGE OF
INFORMATION

著者 BALU H. ATHREYA และ
CHRYSALLA MOUZA



สิ่งที่ BOOSTROM (2005) ค้นพบคือ มีหลักสูตร
ทักษะการคิดที่ขาดแคลนใน**โรงเรียน**และ**วิทยาลัย**
แม้แต่ในการศึกษาทางการแพทย์ ความสามารถด้าน
ความรู้ ทักษะทางเทคนิค และทัศนคติก็ได้รับการเน้น
ย้ำ แต่ไม่ใช่ทักษะการใช้เหตุผล แทนที่จะเป็นเช่นนั้น
เราจะเรียนรู้การให้เหตุผลเมื่อต้องผ่านการฝึกอบรม
โดยการสังเกตครูทางคลินิกและผ่านประสบการณ์ส่วน
ตัว

ความหมายเบื้องต้นของคำว่า "ความคิด"

Defining Thinking



“THE ACTION OF USING ONE’S MIND TO PRODUCE THOUGHTS.” THE MIND, IN TURN, IS DEFINED AS “THE ELEMENT OR COMPLEX OF ELEMENTS IN AN INDIVIDUAL THAT FEELS, PERCEIVES, THINKS, WILLS, AND ESPECIALLY REASONS” (WEBSTER’S NEW COLLEGE DICTIONARY, 1979).

“ความคิด คือ การกระทำของการใช้ความคิดเพื่อสร้างความคิด” ในทางกลับกัน ด้านจิตใจถูกกำหนดให้เป็น “องค์ประกอบหรือความซับซ้อนขององค์ประกอบในบุคคลที่รู้สึก รับรู้ คิด จุดยืนต่อเจตจำนง และโดย เฉพาะอย่างยิ่งเหตุผล”

ความหมายเบื้องต้นของคำว่า "ความคิด"

Defining Thinking



ความคิด คือ “ทุกสิ่งที่เข้ามาในความคิดของเรา” และทุกสิ่ง
ที่ “อยู่ในหัวของเรา” DEWEY (1910, P. 2)

JOHN DEWEY นักการศึกษาในศตวรรษที่สิบเก้าได้นิยาม
ความคิด ว่าเป็น "การดำเนินการที่ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
แนะนำข้อเท็จจริงอื่น ๆ (หรือความจริง) ในลักษณะที่จะ
ชักนำให้เกิดความเชื่อในเรื่องหลังบนพื้นฐานหรือหมายของ
อดีต" (DEWEY, 1910, PP. 8-9)

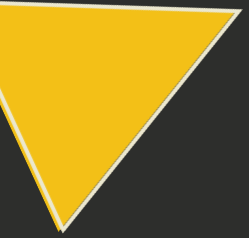


จอห์น บารอน (1993) ได้ให้คำจำกัดความ "การคิด"
ไว้ว่า "กิจกรรมทางจิตที่ใช้ในการแก้ไขข้อสงสัย
เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ สิ่งที่ต้องเชื่อ หรือสิ่งที่
ปรารถนาหรือแสวงหา" (หน้า 193) เมื่อกำหนด
ด้วยวิธีนี้ เราสามารถมอง “สิ่งที่ต้องทำ” เป็นการ
ตัดสินใจ “สิ่งที่ควรเชื่อ” เป็นการเรียนรู้โดยทั่วไป
และ “สิ่งที่ปรารถนา” ที่สัมพันธ์กับความเชื่อของ
คนๆ หนึ่ง



ชนิดของความคิด (TYPES OF THINKING)

ในหนังสือ THINKING SKILLS FOR THE DIGITAL GENERATION ได้มีการแบ่งชนิดของคิดไว้ถึง 13 ชนิดด้วยกัน



แต่ไม่สามารถมาบรรยายทั้งหมดได้ ผู้สอนจึงนำเอาชนิดของความคิดที่น่าจะเป็นประโยชน์มาให้ศึกษาด้วยกันดังนี้

ชนิดของความคิด (TYPES OF THINKING)

การคิดเชิงวิพากษ์ (CRITICAL THINKING)

ในอดีต “การคิดเชิงวิพากษ์” หมายถึงกระบวนการแยกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ออกจากข้อมูลที่ไม่ได้ประโยชน์ ความสามารถในการระบุความผิดพลาดในการโต้แย้งของเราเองและของผู้อื่น และความสามารถในการแยกแยะข้อโต้แย้งตามความเชื่อและอารมณ์จากการโต้แย้งตามเหตุผล ก่อนที่จะมีการพัฒนาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การคิดเชิงวิพากษ์เป็นกลุ่มความคิดของอภิปรัชญาและปรัชญา เนื่องจากนักวิชาการพยายามทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ตรรกะนิรนัยและอุปนัย (DEDUCTIVE AND INDUCTIVE LOGIC) เป็นรากฐานสำคัญของการคิดเชิงวิพากษ์ เนื่องจากนักวิชาการปกป้องข้อโต้แย้งเชิงตรรกะตามข้อเท็จจริงที่สังเกตได้ แม้ว่าความคิดประเภทนี้จะใช้ในอดีตในทุกโดเมน แต่เรามักไม่ใช้การคิดเชิงวิพากษ์ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ศาสนา และความสัมพันธ์ส่วนตัว ในพื้นที่เหล่านี้ ความเชื่อและอารมณ์ที่ฝังลึกมีบทบาทสำคัญ และมักจะขัดขวางเราไม่ให้คิดวิเคราะห์

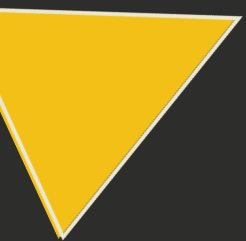
ชนิดของความคิด (TYPES OF THINKING)



ความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์มักใช้เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับในอนาคต โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผู้คนและ/หรือเทคโนโลยีใหม่ ขึ้นอยู่กับการใช้จินตนาการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราคิดเกี่ยวกับคำถามหรือปัญหาที่ต้องการให้เรานำสิ่งใหม่เข้ามาในโลก (เช่น วัตถุศิลปะ อุปกรณ์กลไกใหม่ หรือวิธีการใหม่ในการแก้ปัญหา)



ชนิดของความคิด (TYPES OF THINKING)

จินตนาการและสุนทรียภาพมีส่วนสำคัญในการแสดงออกทางศิลปะ โดยธรรมชาติแล้ว ศิลปะต้องใช้จินตนาการก่อนเริ่มกระบวนการวาดภาพ ทำประติมากรรม หรือเขียนบทกวี ในที่นี้จิตใจของมนุษย์ไม่ได้แก้ปัญหา แต่สร้างบางสิ่งจากจินตนาการ จินตนาการเกิดขึ้นได้ด้วยการใช้ภาษา และเราสื่อสารจินตนาการของเราผ่านคำพูด กระบวนการนี้เป็นสิ่งที่ทำให้วรรณกรรม ศิลปะ ดนตรีและวิทยาศาสตร์เป็นไปได้ การคิดเชิงจินตนาการนี้มักเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์หรือการคิดเชิงศิลปะ

ชนิดของความคิด (TYPES OF THINKING)

ชนิดของความคิดที่ไม่ได้มีในหนังสือเล่มนี้แต่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันก็คือ การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

การคิดเชิงออกแบบจึงเป็นการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง เน้นการลงมือปฏิบัติและการเรียนรู้จากการทดลอง มีลักษณะกระบวนการทำงานวนซ้ำจากการสร้างความเข้าใจมนุษย์ ใช้การคิดสร้างสรรค์ และมีการทดสอบกับผู้ใช้เพื่อเรียนรู้และลดข้อผิดพลาด หลาย ๆ ครั้ง เอื้อให้สามารถพัฒนาความคิดและทางออกใหม่ที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ เพิ่มโอกาส ความสำเร็จของโครงการ มุ่งส่งเสริมการทำงานร่วมกันของสมาชิกในทีมซึ่งมีพื้นฐานความรู้ความชำนาญในศาสตร์ที่แตกต่างหลากหลาย และเปลี่ยน ขอบเขตของการใช้การคิดเชิงออกแบบซึ่งสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาที่ซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นในศาสตร์ใดนอกจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ที่มา : Design thinking learning by doing)

http://designtechnology.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/83/2020/01/2_01%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A.pdf

